Test Summary Report
Job Application Tracker - Studi Kasus End-to-End

Tester	[Syaifa Turrohman]
Aplikasi yang Diuji	Job Application Tracker (project fullstack pribadi)
Tanggal Testing	24 September 2026
Lingkungan	Docker Compose (Backend, Frontend, PostgreSQL), localhost
Fitur yang Diuji	Status Pipeline, Interview Notes & Reminder

1. Ringkasan Eksekutif

Pengujian dilakukan terhadap dua fitur dengan kompleksitas tertinggi pada aplikasi Job Application Tracker: Status Pipeline (transisi status lamaran) dan Interview Notes & Reminder (relasi one-to-many dengan cascade delete). Proses pengujian mencakup requirement analysis, perancangan test case menggunakan test coverage matrix, eksekusi manual, serta verifikasi multi-layer melalui UI, Network tab, API, dan query SQL langsung ke database.

Metrik	Nilai
Total skenario dirancang (Status Pipeline)	16 (4 status × 4 status)
Skenario tereksekusi	5 (sampel representatif)
Skenario Pass	5
Skenario Fail	0
Test case fitur Notes & Reminder	2 (TC-001, TC-003)
Bug ditemukan	1 (reminder tanpa validasi tanggal)
Catatan improvement	1 (konsistensi response API pada parent yang terhapus)

2. Requirement Analysis

2.1 Status Pipeline

• Perpindahan status tidak terkunci urutan user dapat memilih status apa pun (Applied, Interview, Offer, Rejected) kapan saja melalui dropdown.
• Tidak ada status yang bersifat final; semua transisi, termasuk dari Rejected atau Offer kembali ke status lain, diizinkan.
• Tidak ada validasi tambahan (misal wajib isi catatan) saat perubahan status.

2.2 Interview Notes & Reminder

• Relasi Note-Application menggunakan onDelete: Cascade pada schema database notes akan ikut terhapus otomatis saat lamaran induk dihapus.
• Tidak ada batasan jumlah notes per lamaran.
• Field reminderDate bersifat optional di database dan tidak divalidasi di frontend maupun backend, meskipun tipe notes adalah "Reminder".

3. Test Design Status Pipeline Coverage Matrix

Seluruh 16 kombinasi transisi status dirancang untuk memastikan cakupan penuh terhadap kemungkinan perubahan status. Lima skenario representatif (mencakup transisi maju, mundur, antar status akhir, dan same-to-same) dipilih untuk dieksekusi secara langsung.

No	Status Awal	Status Tujuan	Ket.
1	Applied	Interview	Dieksekusi
2	Applied	Offer	Dirancang
3	Applied	Rejected	Dirancang
4	Applied	Applied	Dieksekusi
5	Interview	Applied	Dirancang
6	Interview	Offer	Dieksekusi
7	Interview	Rejected	Dirancang
8	Interview	Interview	Dirancang
9	Offer	Applied	Dirancang
10	Offer	Interview	Dirancang
11	Offer	Rejected	Dieksekusi
12	Offer	Offer	Dirancang
13	Rejected	Applied	Dirancang
14	Rejected	Interview	Dieksekusi
15	Rejected	Offer	Dirancang
16	Rejected	Rejected	Dirancang

4. Hasil Eksekusi — Status Pipeline

No	Transisi	Status Code	Dashboard Sebelum	Dashboard Sesudah	Hasil
1	Applied → Interview	200	Applied=4 Interview=2	Applied=3 Interview=3	Pass
2	Interview → Offer	200	Interview=3 Offer=0	Interview=2 Offer=1	Pass
3	Rejected → Interview	200	Rejected=2 Interview=2	Rejected=1 Interview=3	Pass
4	Offer → Rejected	200	Offer=1 Rejected=1	Offer=0 Rejected=2	Pass
5	Applied → Applied	(tidak ada request terkirim)	Applied=3	Applied=3	Pass

Kesimpulan: seluruh skenario yang dieksekusi berjalan sesuai ekspektasi. Dashboard statistik konsisten mengikuti perubahan status karena dihitung ulang langsung dari data asli (bukan counter manual), termasuk pada skenario same-to-same yang tidak mengirim request apa pun ke backend.

5. Test Case — Interview Notes & Reminder

TC-001: Reminder Tanpa Tanggal Jatuh Tempo

Test Scenario	Verifikasi validasi field reminderDate saat menambahkan reminder
Precondition	Aplikasi berjalan, minimal 1 data lamaran kerja tersedia
Test Steps	1. Buka salah satu card lamaran kerja 2. Expand panel "+ NOTES & REMINDERS" 3. Pindah ke tab "Reminders" 4. Isi field catatan ("Follow up soal hasil interview") 5. Pilih tipe "Reminder"

	6. Biarkan field tanggal kosong 7. Klik "Set reminder"
Test Data	content = "Follow up soal hasil interview", type = REMINDER, reminderDate = (kosong)
Expected Result	Sistem menolak submit, menampilkan pesan error ("Tanggal reminder wajib diisi"), data tidak tersimpan
Actual Result	POST /api/applications/7/notes mengembalikan 201 Created. Reminder tersimpan di tabel Note (id=5, type=REMINDER) dengan reminderDate=NULL (terverifikasi via query SQL dan Network tab). Tidak ada pesan error di UI.
Status	Fail (terverifikasi live)

TC-003: Cascade Delete pada Relasi Application-Note

Test Scenario	Verifikasi cascade delete pada relasi Application dan Note
Precondition	Lamaran id=8 memiliki 2 Note terkait: id=8 (INTERVIEW_NOTE) dan id=7 (REMINDER), dikonfirmasi via GET /api/applications/8/notes (2 item)
Test Steps	1. Catat notes lamaran id=8 (SQL & GET /api/applications/8/notes) 2. Hapus lamaran id=8 via UI, konfirmasi dialog 3. Catat status code request DELETE 4. Query SQL tabel Note & Application filter id=8 5. Kirim GET /api/applications/8/notes dan GET /api/applications/8
Test Data	applicationId = 8, dengan 2 Note terkait
Expected Result	DELETE berhasil (204). Kedua Note ikut terhapus dari database (0 rows). Lamaran tidak lagi ditemukan.
Actual Result	DELETE /api/applications/8 → 204 No Content. GET /api/applications/8/notes → [] (sebelumnya 2 item). GET /api/applications/8 → {"error": "Application tidak ditemukan"}. Query SQL tabel Note → 0 rows.
Status	Pass

6. Bug Report

BUG-JAT-001: Reminder Dapat Disimpan Tanpa Tanggal Jatuh Tempo

Severity	Major
Priority	High
Steps to Reproduce	1. Buka salah satu lamaran kerja 2. Tambahkan note baru dengan tipe "Reminder" 3. Isi konten catatan, biarkan field tanggal kosong 4. Submit
Expected Result	Backend menolak request (400) jika type = REMINDER namun reminderDate tidak dikirim
Actual Result	Request diterima (201 Created), reminder tersimpan dengan reminderDate = NULL
Dampak	Fungsi inti reminder (mengingatkan user pada waktu tertentu) gugur jika tanggal boleh kosong — reminder menjadi tidak berbeda secara fungsional

	dari catatan biasa (interview note). Berisiko menimbulkan bug lanjutan apabila ke depannya dibangun fitur seperti "reminder jatuh tempo hari ini" atau notifikasi otomatis, karena data reminderDate = NULL tidak dapat diproses oleh logic yang mengasumsikan tanggal selalu tersedia.
Rekomendasi	Tambahkan validasi di frontend (nonaktifkan tombol submit jika tipe Reminder namun tanggal kosong) dan di backend (POST /api/applications/:appId/notes mengembalikan 400 jika type = REMINDER tapi reminderDate tidak dikirim).

Catatan Improvement: Konsistensi Response API

Setelah lamaran dihapus, GET /api/applications/:id mengembalikan error "tidak ditemukan", sedangkan GET /api/applications/:id/notes mengembalikan array kosong ([]) alih-alih error serupa. Dua endpoint untuk parent resource yang sama memberi sinyal yang berbeda, sehingga client tidak dapat membedakan antara "lamaran ada tapi belum memiliki notes" dan "lamaran tidak ada". Disarankan agar endpoint notes juga mengembalikan 404 ketika parent application sudah tidak ada, demi konsistensi API.

7. Kesimpulan & Rekomendasi

Fitur Status Pipeline terbukti berjalan dengan baik pada seluruh skenario yang dieksekusi, termasuk edge case same-to-same yang ditangani secara efisien tanpa request yang tidak perlu. Fitur cascade delete pada relasi Application-Note juga bekerja sesuai desain.

Satu defect signifikan ditemukan pada fitur Reminder: ketiadaan validasi tanggal jatuh tempo, yang berpotensi menggugurkan fungsi inti fitur tersebut. Direkomendasikan untuk diperbaiki sebelum fitur reminder dikembangkan lebih lanjut (misal notifikasi otomatis). Satu catatan improvement terkait konsistensi response API juga diberikan sebagai bahan pertimbangan desain.

Rekomendasi prioritas perbaikan:

1. **BUG-JAT-001 - Validasi reminderDate (Major/High)**
2. **Konsistensi response API pada endpoint notes setelah parent dihapus (improvement)**